

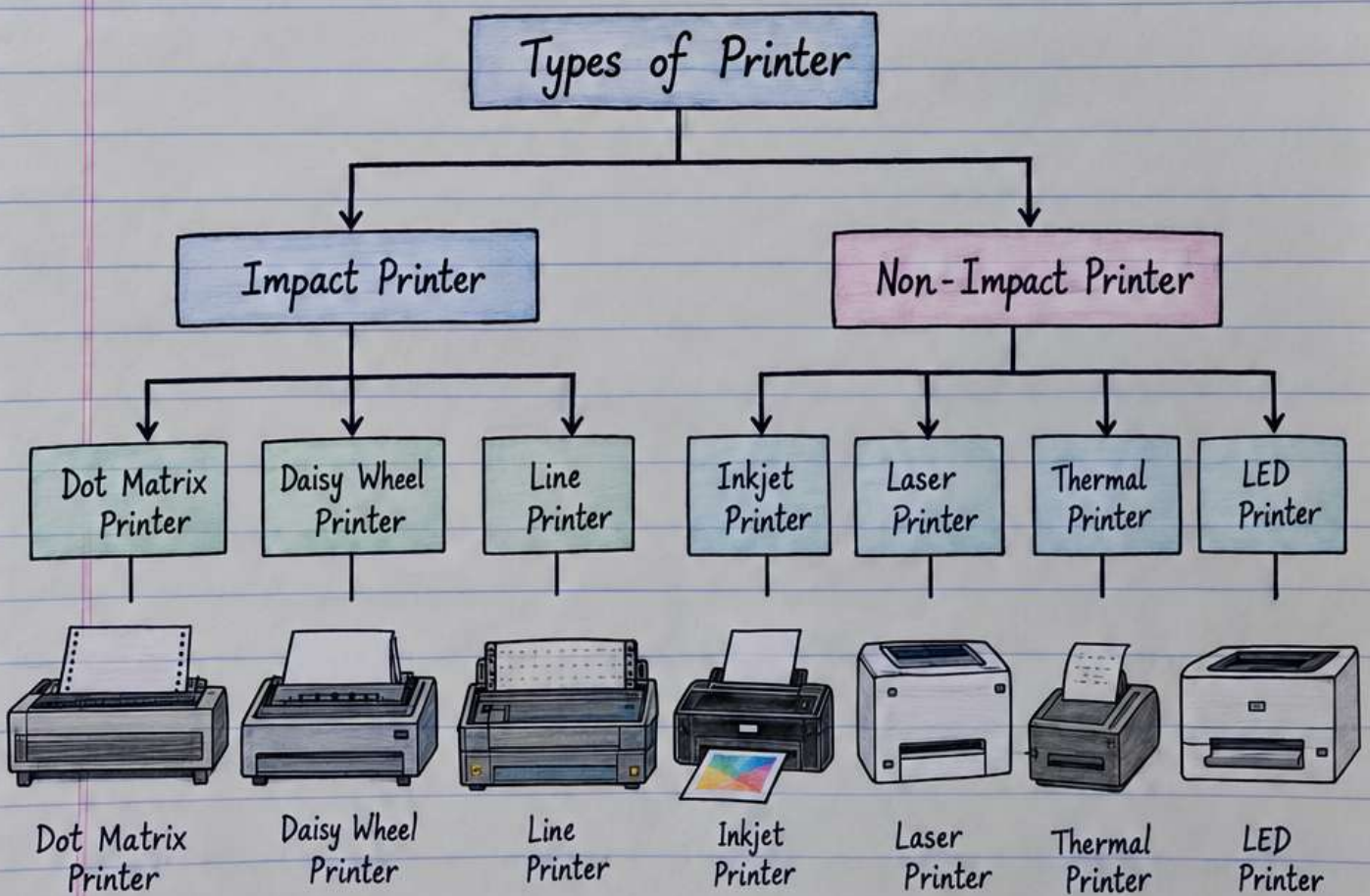
Unit - 9

Printer

1. Introduction :

- Printer एक Output Device हैं, जो Computer में संग्रहीत Data और Information को Paper पर Print करने के लिए उपयोग किया जाता है।
- Printer, Computer से प्राप्त Data को मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य Hard Copy के रूप में प्रदान करता है।
- यह Text, Image, Graphics आदि को Print करने में सक्षम होता है।
- Printer का उपयोग घर, कार्यालय, शिक्षा संस्थानों, व्यवसाय तथा अन्य सभी क्षेत्रों में किया जाता है।

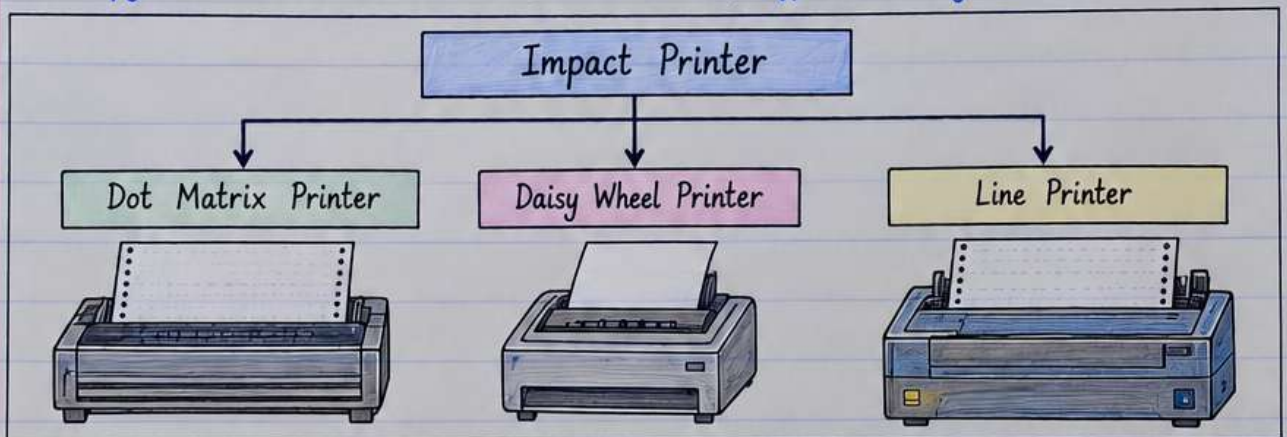
2. Types of Printer :



Impact Printer and Non Impact Printer

1. Impact Printer :

- Impact Printer एक ऐसा Printer होता है, जिसमें Printing के समय Print Head का कागज़ पर Physical Hit होता है।
- यह Character और Image को कागज़ पर Ribbon की सहायता से Print करता है।
- इसमें Noise अधिक होता है और Printing Speed comparatively कम होती है।
- यह Multi-part (Carbon Copy) Printing के लिए उपयोगी होता है।
- इनका उपयोग उन स्थानों पर किया जाता है, जहाँ Hard Copy और Duplicate Copy की आवश्यकता होती है (जैसे - Banks, Offices, Billing आदि)।



2. Non Impact Printer :

- Non Impact Printer एक ऐसा Printer होता है, जिसमें Printing के समय Print Head का कागज़ से Physical Contact नहीं होता है।
- यह Ink, Toner, Laser या Heat जैसी तकनीकों का उपयोग करके Text और Image को कागज़ पर Print करता है।
- इसमें Noise बहुत कम होता है और Printing Speed अधिक होती है।
- यह High Quality Output प्रदान करता है।
- इनका उपयोग घर, कार्यालय, शिक्षा संस्थानों और Professional Work के लिए किया जाता है।

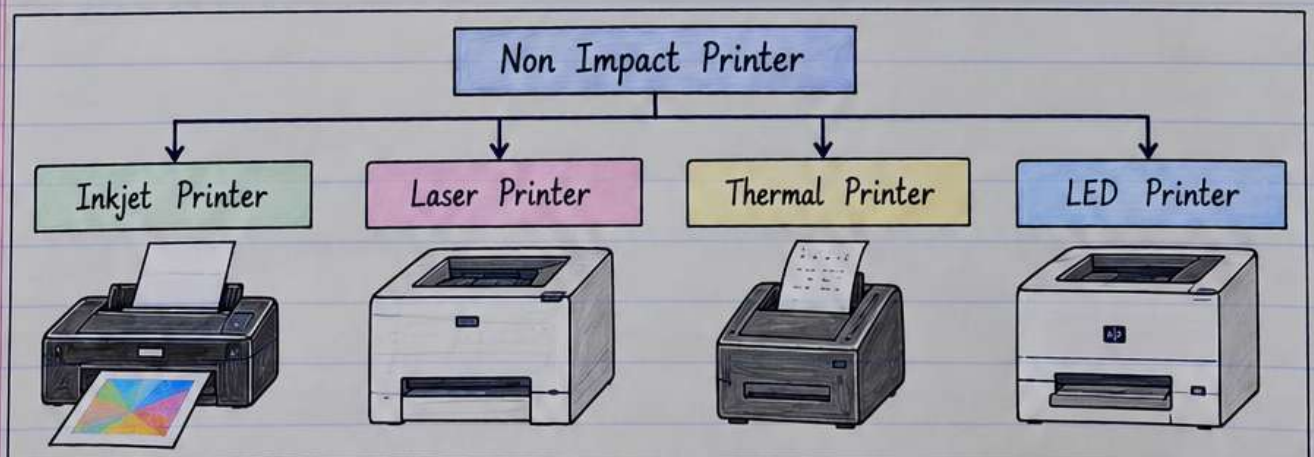
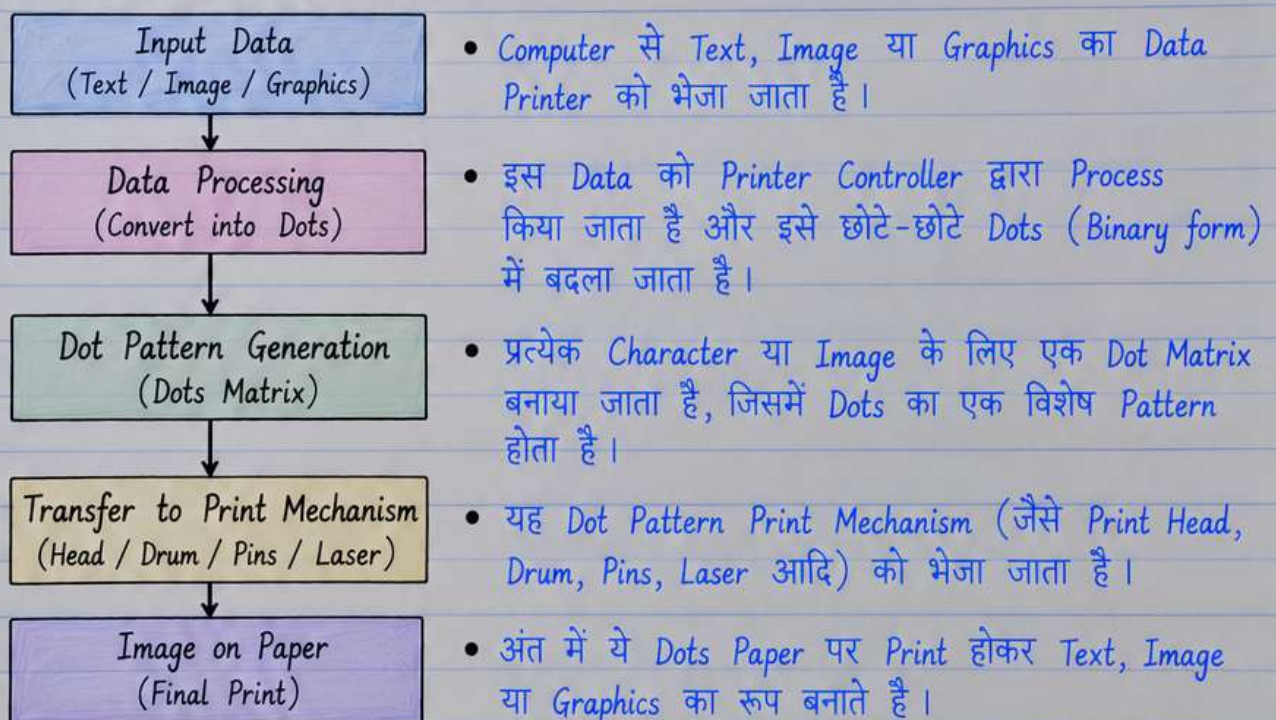


Image formation method

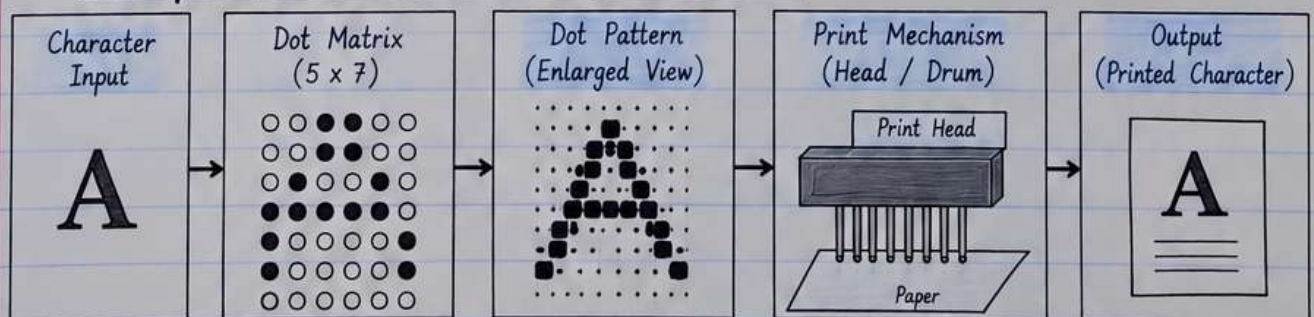
1. Introduction :

- Printer में Text, Image या Graphics को Paper पर Print करने के लिए सबसे पहले Computer से प्राप्त Data को एक विशेष प्रक्रिया द्वारा Image के रूप में तैयार किया जाता है, इसे Image formation method कहते हैं।
- इस प्रक्रिया में Digital Data (0 और 1) को छोटे-छोटे Dots में बदला जाता है और ये Dots मिलकर Character, Image या Graphics का रूप बनाते हैं।
- यह method सभी प्रकार के Printer (Impact और Non-Impact) में उपयोगी होता है, लेकिन इनकी कार्यविधि अलग-अलग हो सकती है।

2. Steps of Image formation :



3. Example (Character 'A' का formation) :



4. Key Point :

- Image formation method Digital Data को Dots में बदलने की प्रक्रिया है।
- Dot Matrix Resolution (DPI) जितना अधिक होता है, Print Quality उतनी बेहतर होती है।
- यह प्रक्रिया सभी प्रकार के Printers में मूल रूप से समान होती है, केवल Print Mechanism अलग होता है।

Printing Mechanism

1. Introduction :

- Printing Mechanism वह प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा Printer कागज (Paper) पर Text, Image या Graphics को स्थायी रूप से Print करता है।
- यह प्रक्रिया Printer के प्रकार (Impact या Non-Impact) के अनुसार अलग-अलग होती है।
- Printer में Printing Mechanism का मुख्य कार्य Computer से प्राप्त Data को Physical Form (Hard Copy) में बदलना होता है।
- Printing Mechanism में कई Mechanical, Electrical और Electronic Components मिलकर कार्य करते हैं।

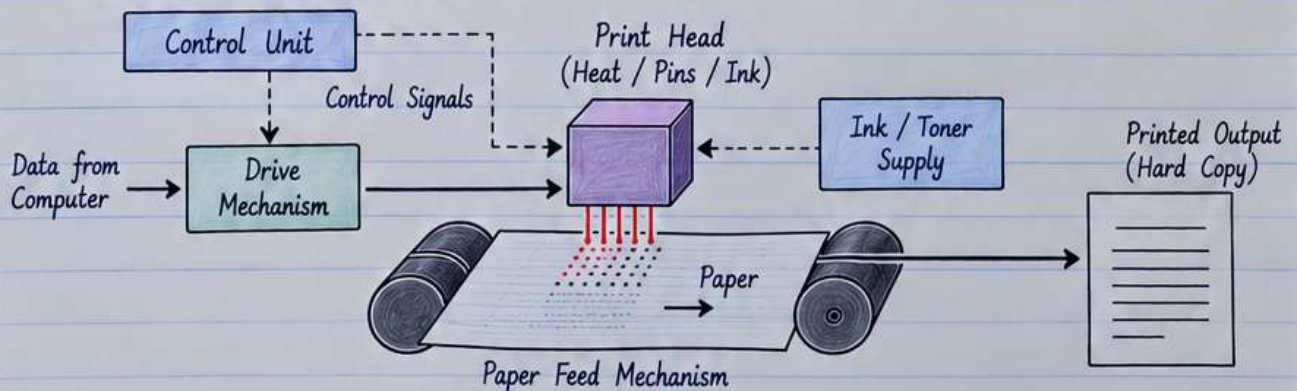
2. Basic Components Involved :

- Print Head (या Hammer) - जो Ink या Heat के माध्यम से Image बनाता है।
- Ink/Toner - जो Paper पर Characters या Dots बनाता है।
- Paper Feed Mechanism - जो Paper को सही Position पर आगे बढ़ाता है।
- Control Unit - जो Computer से प्राप्त Data को Process करके Printing Commands भेजता है।
- Drive Mechanism - जो विभिन्न Parts (जैसे Head, Drum, Pins, Carriage आदि) को गति प्रदान करता है।

3. Working Process (Printing Mechanism Flow) :



4. Diagram of Printing Mechanism :



5. Key Points :

- Printing Mechanism अलग-अलग Printers में भिन्न होता है।
- इसमें Mechanical Movement, Ink/Toner Transfer और Paper Handling शामिल होते हैं।
- Printing Mechanism की गुणवत्ता का प्रभाव सीधे Print Quality पर पड़ता है।
- सही Printing Mechanism से तेज, स्पष्ट और उच्च गुणवत्ता वाली Hard Copy प्राप्त होती है।

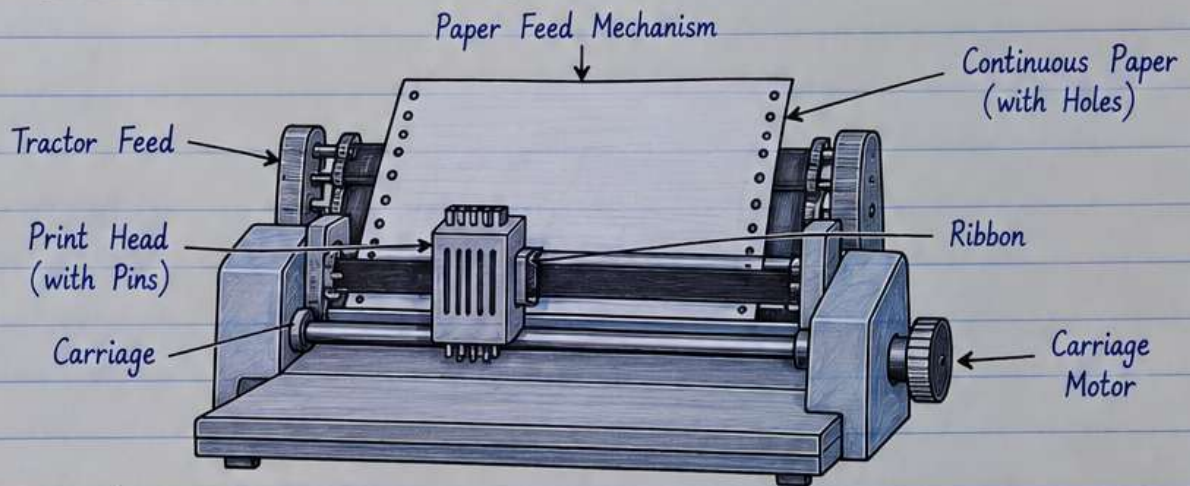
DMP

(Dot Matrix Printer)

1. Introduction :

- DMP (Dot Matrix Printer) एक Impact Printer होता है, जो Printing के लिए Pins (Needles) का उपयोग करता है।
- यह Characters, Text, Numbers, Symbols और Graphics को छोटे-छोटे Dots (Dots Matrix) के रूप में Print करता है।
- DMP मुख्य रूप से Continuous Stationery (जैसे Multi-part Forms) पर Printing के लिए उपयोगी होता है।
- यह कम लागत में चलता है और इसका Maintenance सरल होता है।
- इसका उपयोग Banks, Offices, Billing, Receipts, Invoices, Railway Reservation आदि में किया जाता है।

2. Structure / Main Parts of DMP :



3. Working of DMP :

- ① Computer से प्राप्त Data को Printer Controller द्वारा Process किया जाता है।
- ② Print Head में लगी Pins (Needles) Electromagnetic Coil की सहायता से Paper पर Strike करती हैं।
- ③ Pins के द्वारा Ribbon के माध्यम से Paper पर Dots बनते हैं।
- ④ इन Dots के समूह से Characters, Text, Image या Graphics का रूप बनता है।
- ⑤ Paper Feed Mechanism Paper को आगे बढ़ाता है और Carriage Left से Right Move करता है।
- ⑥ इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप Data Paper पर Print हो जाता है।

4. Key Points :

- DMP एक Impact Printer है।
- यह Dots के रूप में Printing करता है।
- Multi-part Forms पर Printing के लिए उपयुक्त है।
- यह Robust, Reliable और Low Cost Printer होता है।
- इसका उपयोग अधिकतर Office और Commercial कार्यों में किया जाता है।

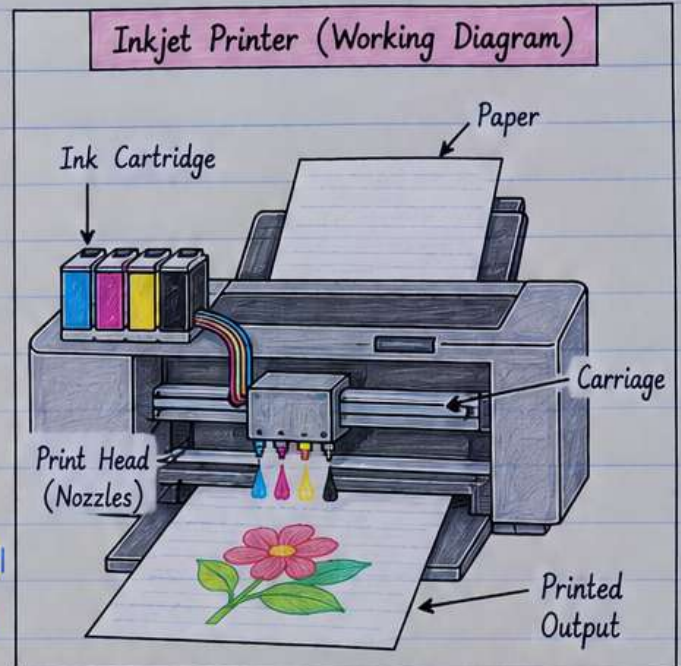
Ink Jet Printer

1. Definition :

- Inkjet Printer एक Non-Impact Printer होता है, जो अत्यंत छोटे-छोटे Ink Droplets को Paper की सतह पर Spray करके Text, Image या Graphics को Print करता है। इसमें Characters या Image बनाने के लिए Ink Nozzles का उपयोग किया जाता है, जो Ink की छोटी बूंदों को नियंत्रित तरीके से Paper पर छोड़ते हैं।

2. Features :

- यह Non-Impact Printing Technology पर आधारित होता है।
- उच्च Quality में Color और B/W दोनों में Print कर सकता है।
- कम Noise के साथ कार्य करता है।
- Text, Image और Graphics की बेहतर Print Quality प्रदान करता है।
- विभिन्न प्रकार के Paper (Plain, Glossy, Photo Paper आदि) पर Print कर सकता है।
- Compact, Lightweight और User-friendly होता है।
- Home, Office और Professional Use के लिए उपयुक्त होता है।



3. Working :

- Computer से प्राप्त Data को Printer के Controller द्वारा Process किया जाता है।
- Ink Cartridge में मौजूद Ink, Nozzles के माध्यम से अत्यंत छोटे-छोटे Droplets के रूप में बाहर निकलती है।
- ये Ink Droplets Paper की सतह पर निर्धारित Position पर गिरते हैं।
- Droplets के उचित संयोजन से Characters, Text, Image या Graphics बनते हैं।
- Paper धीरे-धीरे आगे बढ़ता है और पूरी Image Print हो जाती है।

4. Advantages :

- High Quality Output (खासकर Color Print)
- कम Noise
- Compact और Lightweight
- कम कीमत (अन्य Printers की तुलना में)
- विभिन्न प्रकार के Paper पर Print करने की क्षमता
- Home और Office Use के लिए उपयुक्त

5. Disadvantages :

- Printing Speed अपेक्षाकृत धीमी होती है।
- Ink Cartridge महंगी होती है।
- Ink जल्दी समाप्त हो जाती है।
- Large Volume Printing के लिए उपयुक्त नहीं है।
- Ink सूखने पर Nozzles के Block होने की समस्या हो सकती है।
- Maintenance की आवश्यकता अधिक होती है।

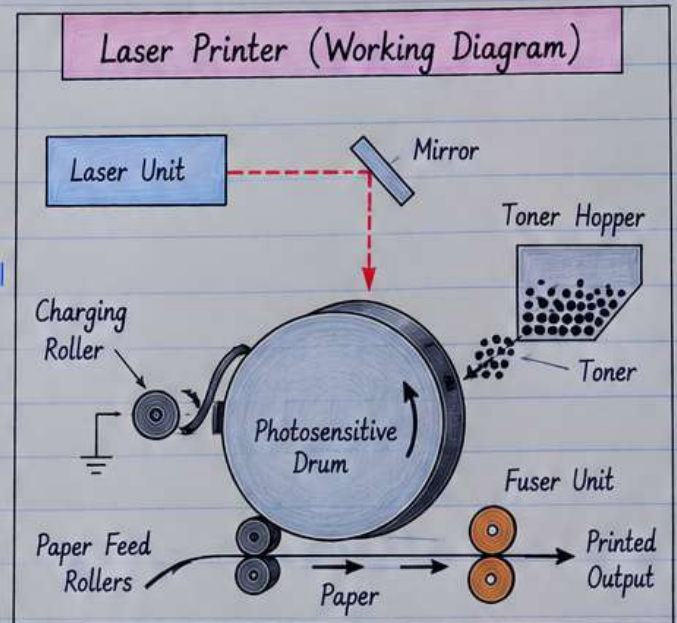
Laser Printer

1. Definition :

- Laser Printer एक Non-Impact Printer होता है, जो Laser Technology का उपयोग करके Text, Image या Graphics को High Quality में Paper पर Print करता है।
- यह Electrostatic Process (Xerography) के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसमें Laser Beam की सहायता से Drum पर Image बनती है और Toner द्वारा उसे Paper पर Transfer किया जाता है।

2. Features :

- High Speed Printing (प्रति मिनट अधिक Pages)।
- High Print Quality और Sharp Output।
- Text और Graphics दोनों के लिए उपयुक्त।
- Low Noise Operation।
- Large Volume Printing के लिए उपयोगी।
- Network Printing की सुविधा (Shared Printer के रूप में)।
- Cost per Page कम (विशेषकर Bulk Printing में)।
- Reliable और Durable।



3. Working :

- सबसे पहले Drum को Charging Roller द्वारा Uniform Charge दिया जाता है।
- Computer से प्राप्त Data के अनुसार Laser Beam, Mirror की सहायता से Drum पर Image (Electrostatic Charge Pattern) बनाती है।
- Toner Hopper से निकला Toner उस Charged Image पर चिपक जाता है।
- फिर यह Toner Paper पर Transfer किया जाता है।
- अंत में Fuser Unit (Heat और Pressure) द्वारा Toner को Paper पर Permanent रूप से Fix कर दिया जाता है।

4. Advantages :

- High Speed और High Quality Print Output।
- Large Volume Printing के लिए उपयुक्त।
- Cost per Page कम।
- Text और Graphics दोनों में Excellent Result।
- Reliable और Low Maintenance।

5. Disadvantages :

- Initial Cost अधिक होती है।
- Repair और Toner Replacement महंगा होता है।
- Color Laser Printer की कीमत काफी अधिक होती है।
- आकार में बड़ा और भारी होता है।
- Household Use के लिए उपयुक्त नहीं है।

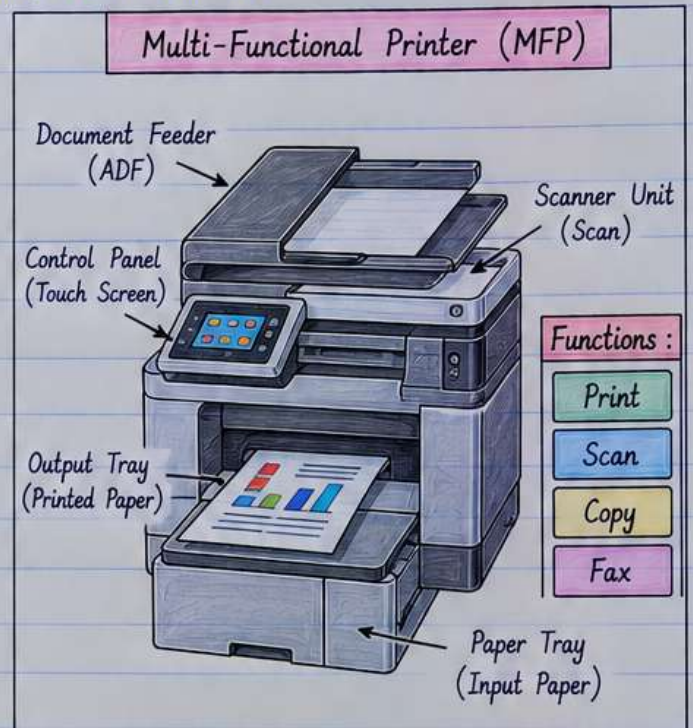
Multi-Functional Printer

1. Definition :

- Multi-Functional Printer (MFP) एक All-in-One Device होता है, जो Print के साथ Scan, Copy, Fax और कभी-कभी अन्य Functions भी प्रदान करता है।
- यह एक ही मशीन में कई कार्यों को पूरा करने के लिए Designed होता है, जिससे User को अलग-अलग Devices की आवश्यकता नहीं होती है।
- MFP का उपयोग Home, Office और Business Environment में Document Handling को आसान और Efficient बनाने के लिए किया जाता है।

2. Features :

- Print, Scan, Copy, Fax - सभी कार्य एक ही Device में उपलब्ध।
- Space Saving Design (कम जगह में अधिक कार्य)।
- Cost Effective (अलग-अलग Device खरीदने की आवश्यकता नहीं)।
- High Quality Output (Text और Graphics दोनों के लिए)।
- Network Connectivity (Wi-Fi, LAN, USB आदि)।
- Automatic Document Feeder (ADF) की सुविधा।
- Duplex Printing (दोनों तरफ Print करने की सुविधा)।
- Easy to Use Interface (Touch Screen या Control Panel)।



3. Working :

- User Computer या Mobile से Print, Scan, Copy या Fax का Command देता है।
- Control Panel उस Command को Process करता है और संबंधित Unit (Print/Scan/Copy/Fax) को Activate करता है।
- Print के लिए - Data को Printer Engine द्वारा Process करके Paper पर Output दिया जाता है।
- Scan के लिए - Document को Scanner से Scan करके Digital File बनाई जाती है।
- Copy के लिए - Scanner द्वारा Document की Image लेकर उसे Directly Print किया जाता है।
- Fax के लिए - Document को Scan करके Telephone Line या Network के माध्यम से दूसरे Fax Machine पर भेजा जाता है।

4. Advantages :

- Multiple Functions in One Device
- Space और Cost की बचत।
- Easy to Use और User Friendly।
- Increased Productivity (तेज़ काम)।
- Home, Office और Business के लिए उपयुक्त।
- Network और Wireless Connectivity की सुविधा।

5. Disadvantages :

- Initial Cost अधिक होता है।
- किसी एक Function में खराबी आने पर सभी Functions प्रभावित हो सकते हैं।
- Size अपेक्षाकृत बड़ा होता है।
- Maintenance और Repair Cost अधिक हो सकता है।
- Complex Structure के कारण कभी-कभी Troubleshooting कठिन हो जाती है।

How Printer Works

1. Introduction :

- Printer एक Output Device होता है, जो Computer से प्राप्त Data (Text, Image, Graphics) को Paper पर Hard Copy के रूप में Print करता है।
- Computer में बना हुआ Document, Printer Driver के माध्यम से Printer को भेजा जाता है और वह Data को Processing करके Paper पर Print कर देता है।
- विभिन्न प्रकार के Printers (जैसे Inkjet, Laser, Dot Matrix आदि) के कार्य करने की तकनीक अलग हो सकती है, लेकिन सामान्य रूप से सभी Printers कुछ Common Steps को Follow करते हैं।

2. Working Steps :

① Document Creation :

- User किसी Application (जैसे MS Word, Excel आदि) में Document तैयार करता है।
- यह Document Digital Form में होता है।

② Print Command :

- User Print Command देता है (Ctrl + P)।
- इससे Document Printer Driver को भेजा जाता है।

③ Processing by Printer Driver :

- Printer Driver, Data को Printer की भाषा (Page Description Language - जैसे PCL, PostScript) में Convert करता है।
- यह Data को सही Format में Printer को भेजता है।

④ Data Transfer :

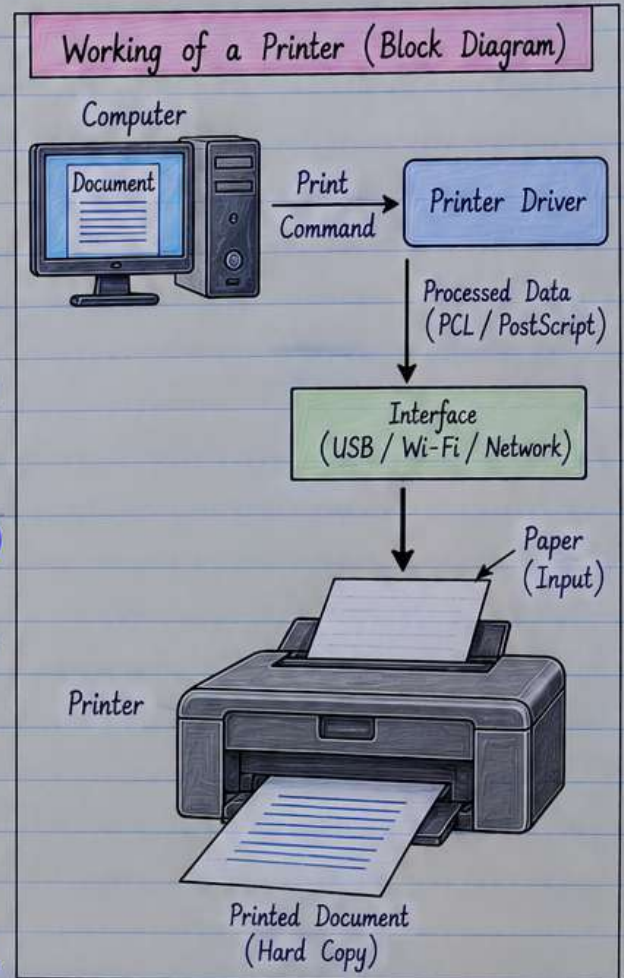
- Converted Data Computer से USB, Wi-Fi, Bluetooth या Network के माध्यम से Printer को Transfer किया जाता है।

⑤ Printing Mechanism :

- Printer अपने Internal Mechanism (जैसे Ink Nozzle, Laser, या Pins) की सहायता से Paper पर Image/Text बनाता है।

⑥ Output on Paper :

- Processed Data Paper पर Print होकर Hard Copy के रूप में प्राप्त होता है।



3. Key Points :

- Printer को Controller द्वारा Control किया जाता है।
- Data को Print करने के लिए अलग-अलग Technology (Inkjet, Laser, Dot Matrix) का उपयोग होता है।
- Printer की Speed, Quality और Cost उसकी Working Mechanism पर निर्भर करती है।
- यह एक Output Device है, इसलिए Computer से प्राप्त Data को Physical Form (Hard Copy) में Convert करता है।

4. Advantages :

- Soft Copy का Hard Copy प्राप्त होता है।
- Documents को Permanent रूप से Store किया जा सकता है।
- High Quality Output मिलता है।
- Text, Image और Graphics सभी Print कर सकते हैं।
- Home, Office और Business के लिए उपयोगी है।

5. Disadvantages :

- Initial Cost और Maintenance Cost अधिक हो सकती है।
- Ink या Toner की नियमित आवश्यकता होती है।
- High Quality Printer महंगे होते हैं।
- Color Printing की Cost अधिक होती है।

Printer Trouble Shooting

1. Introduction :

- Printer Troubleshooting का अर्थ है Printer में आने वाली समस्याओं का पता लगाना और उन्हें सही करना।
- Printer एक Hardware Device है, इसलिए कभी-कभी इसमें Hardware, Software, Connection या Settings से संबंधित समस्याएँ हो सकती हैं।
- Troubleshooting के द्वारा हम इन समस्याओं को Identify करके सही Solution लागू करते हैं, जिससे Printer फिर से सही तरीके से काम करने लगता है।

2. Common Problems and Solutions :

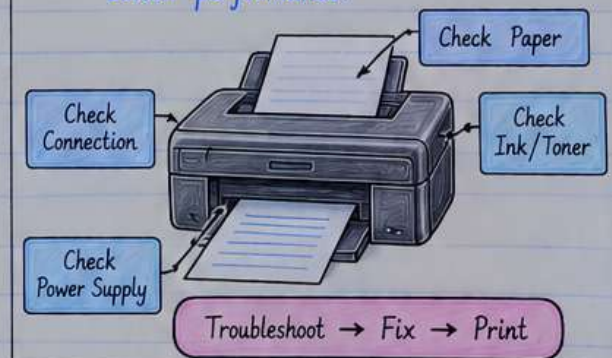
S.No.	Problem	Possible Cause	Solution
1.	Printer not turning on	Power supply issue	Check power cable, switch and socket
2.	Paper not feeding	Paper jam / wrong paper size	Remove jammed paper, use correct paper size
3.	Blank pages printing	Empty toner/ink cartridge	Refill or replace cartridge
4.	Poor print quality	Low ink/toner, dirty head	Clean print head, replace cartridge
5.	Printer offline	Connection issue	Check USB/Wi-Fi, set printer to Online
6.	Slow printing	High print quality setting large file	Reduce print quality or use draft mode
7.	Error message	Driver or software issue	Update/reinstall printer driver
8.	Multiple pages at once	Paper sensor fault	Clean sensor, use good quality paper

3. General Troubleshooting Steps :

- ① Check Power Supply - Ensure printer is properly connected and switched on.
- ② Check Connections - USB, Wi-Fi or Network cables को सही से लगाएँ।
- ③ Check Paper and Ink/Toner - Paper properly loaded है या नहीं और Ink/Toner पर्याप्त है या नहीं।
- ④ Check Printer Settings - Default printer set है या नहीं, print queue clear करें।
- ⑤ Update Driver - Latest driver install करें।
- ⑥ Restart Device - Printer और Computer दोनों को restart करें।
- ⑦ Run Troubleshooter - Windows में दिया गया Printer Troubleshooter Tool का उपयोग करें।

4. Tips :

- Always use good quality paper.
- Use original ink/toner cartridge.
- Keep printer clean and dust free.
- Regularly update printer driver.
- Avoid overloading paper tray.
- Use recommended settings for better performance.



5. Conclusion :

- Printer Troubleshooting से हम सामान्य समस्याओं को जल्दी पहचान और सही कर सकते हैं।
- यह समय और लागत दोनों की बचत करता है।
- नियमित Maintenance और सही उपयोग से Printer की समस्याएँ कम हो सकती हैं।